



Universidad Autónoma de Campeche
Ingeniería en Tecnología de Software

Materia

Concurrencia y Paralelismo

Maestro

Sergio A Noh Puch

Práctica

Medición de Speedup, Eficiencia y Overhead en Monte Carlo

Alumna:

Gladys Candy Chumá Pérez

Matrícula

70238

Fecha de entrega:

01/10/2026

Resumen de la práctica:

En esta práctica se realizó la medición del rendimiento de un programa de Monte Carlo para calcular el valor aproximado de π utilizando programación paralela con diferentes cantidades de hilos. Para esto se realizaron pruebas con 1, 4 y 8 hilos, manteniendo la misma cantidad de 100,000,000 de puntos aleatorios en cada ejecución.

A partir de los tiempos obtenidos se calcularon métricas como el speedup, la eficiencia y el overhead, con el objetivo de observar cómo cambia el rendimiento del programa al aumentar el número de hilos. Finalmente, los resultados se representaron mediante gráficas para poder comparar de una manera más clara el comportamiento del programa.

Resultados:

```
gladys@WIN-C2ANEVBHN6Q:/mnt/c/Users/glady/OneDrive/Desktop/Práctica05-CyP$ ./practica05 1
Numero de hilos: 1
Puntos totales: 100000000
Puntos por hilo: 100000000
Puntos dentro del círculo: 78535935
Puntos fuera del círculo: 21464065
Valor aproximado de Pi: 3.1414374000
Tiempo de ejecucion: 0.993270 segundos
gladys@WIN-C2ANEVBHN6Q:/mnt/c/Users/glady/OneDrive/Desktop/Práctica05-CyP$ ./practica05 4
Numero de hilos: 4
Puntos totales: 100000000
Puntos por hilo: 25000000
Puntos dentro del círculo: 78541165
Puntos fuera del círculo: 21458835
Valor aproximado de Pi: 3.1416466000
Tiempo de ejecucion: 0.252865 segundos
gladys@WIN-C2ANEVBHN6Q:/mnt/c/Users/glady/OneDrive/Desktop/Práctica05-CyP$ ./practica05 8
Numero de hilos: 8
Puntos totales: 100000000
Puntos por hilo: 12500000
Puntos dentro del círculo: 78537960
Puntos fuera del círculo: 21462040
Valor aproximado de Pi: 3.1415184000
Tiempo de ejecucion: 0.160950 segundos
```

Hilos	Puntos	π calculado	Tiempo (s)
1	100,000,000	3.1414374	0.993270
4	100,000,000	3.1416466	0.252865
8	100,000,000	3.1415184	0.160950

Cálculos

Speedup

$$S(1) = \frac{0.993270}{0.993270} = \mathbf{1.00}$$

$$S(4) = \frac{0.993270}{0.252865} = \mathbf{3.928}$$

$$S(8) = \frac{0.993270}{0.160950} = \mathbf{6.172}$$

Eficiencia

$$E(1) = \frac{1.00}{1} = 1.00 = \mathbf{100.0\%}$$

$$E(4) = \frac{3.928}{4} = 0.982 = \mathbf{98.2\%}$$

$$E(8) = \frac{6.171}{8} = 0.772 = \mathbf{77.2\%}$$

Overhead

$$O(1) = 1 \cdot 0.993270 - 0.993270 = \mathbf{0.000000 \text{ s}}$$

$$O(4) = 4 \cdot 0.252865 - 0.993270 = \mathbf{0.018190 \text{ s}}$$

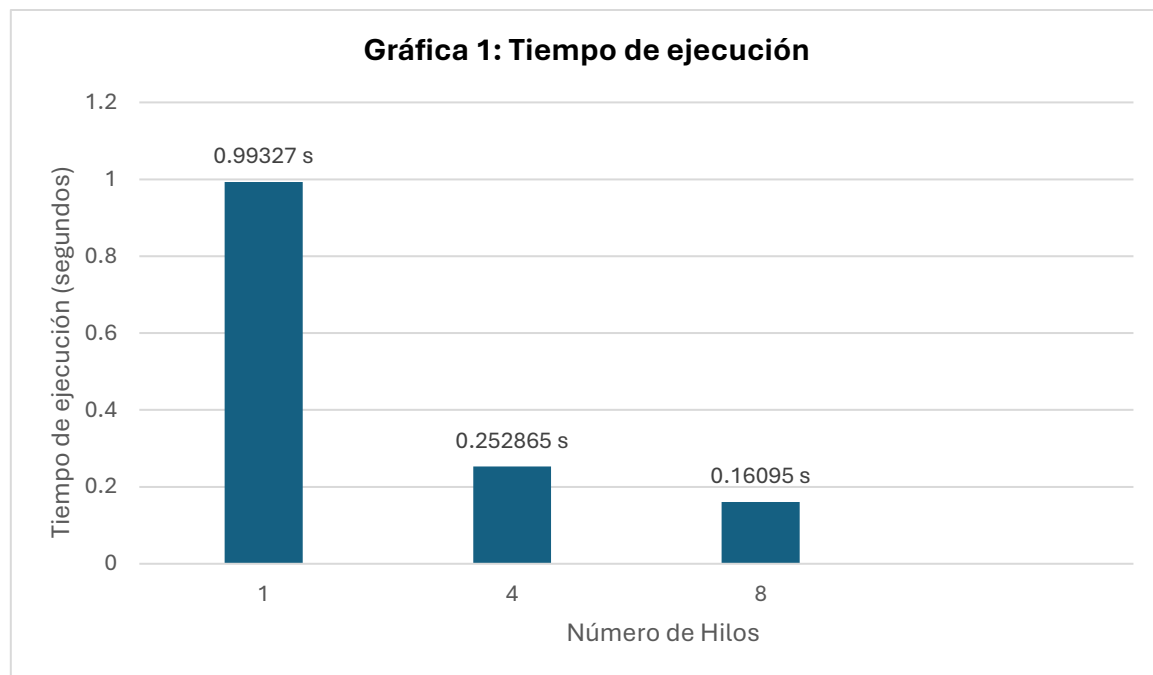
$$O(8) = 8 \cdot 0.160950 - 0.993270 = \mathbf{0.294330 \text{ s}}$$

Tabla de resultados

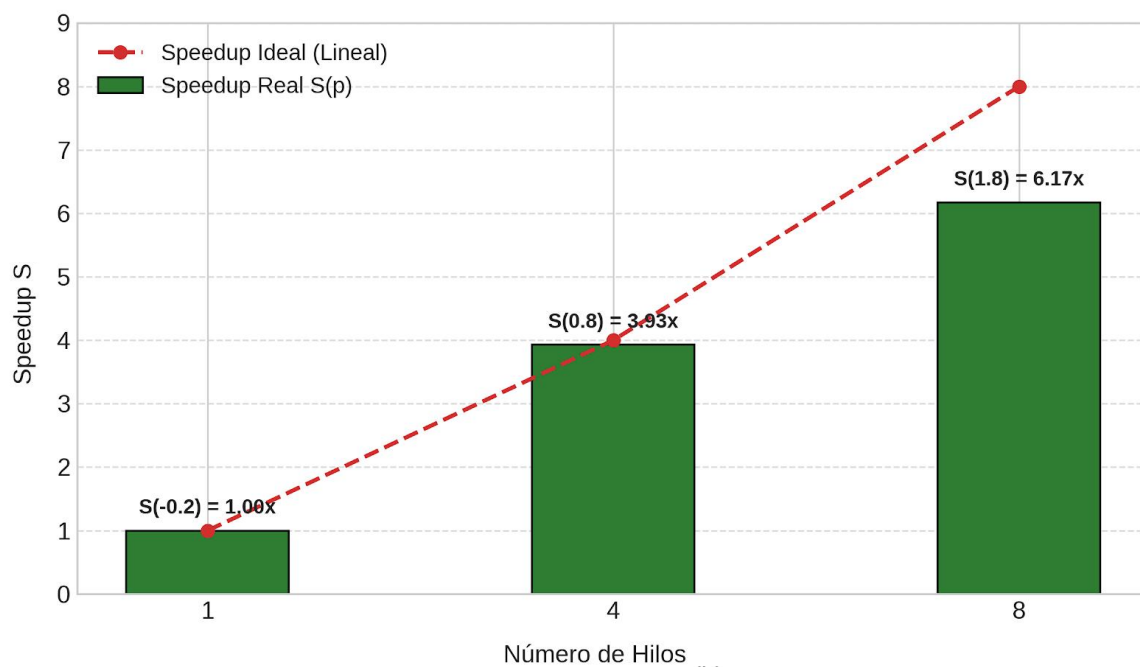
Hilos	Tiempo (s)	Speedup	Eficiencia	Overhead (s)
1	0.993270	1.000	1.000 (100%)	0.000000
4	0.252865	3.928	0.982 (98.2%)	0.018190
8	0.160950	6.172	0.772 (77.2%)	0.294330

Gráficas

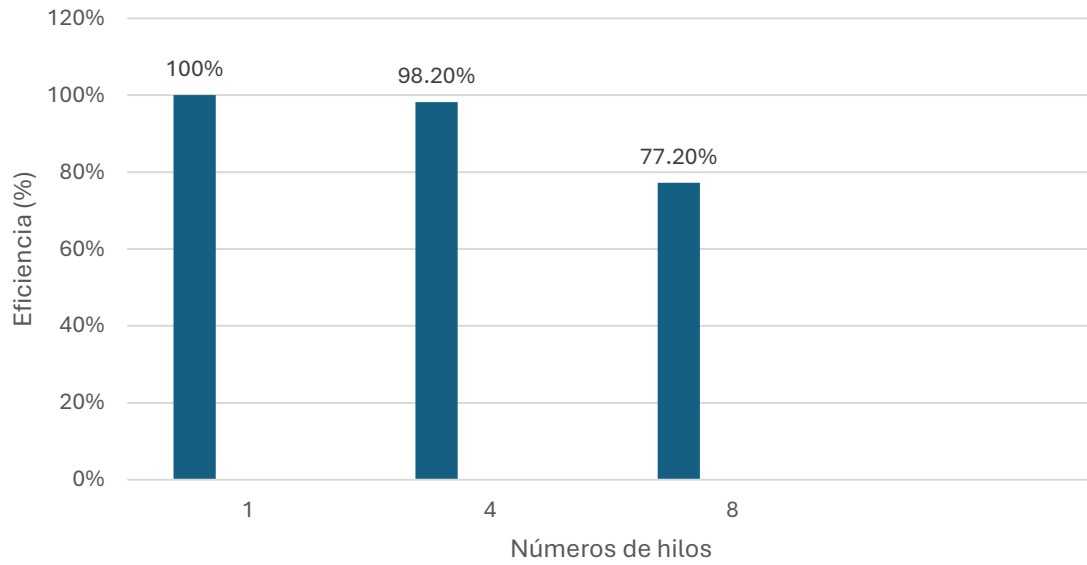
Gráfica 1: Tiempo de ejecución



Gráfica 2: Speedup



Gráfica 3: Eficiencia



Gráfica 4: Overhead

